

Asignatura 1.2 — Arquitectura de Datos Financieros, Integración con el ERP y Gobierno del Dato

Banco de 30 preguntas de opción múltiple · una sola correcta · con justificación · en la app se sortean 15 por intento

Pregunta 1. ¿Qué arquitectura adopta el Model Context Protocol (MCP)?

- A. Peer-to-peer entre modelos.
- B. ☒ Cliente-servidor con host, cliente y servidor.
- C. Monolítica: todo corre en el modelo.
- D. Solo baja archivos por FTP.

Justificación. MCP es cliente-servidor: el host orquesta el modelo, el cliente gestiona la comunicación y el servidor expone capacidades. No es peer-to-peer, ni monolítico, ni un transporte de archivos.

Pregunta 2. Las tres capacidades que expone un servidor MCP son:

- A. Tablas, vistas y procedimientos.
- B. ☒ Herramientas, recursos e indicaciones.
- C. Lectura, escritura y borrado.
- D. GET, POST y DELETE.

Justificación. El servidor expone herramientas (acciones invocables), recursos (contenidos legibles) e indicaciones (plantillas). Las otras opciones describen bases de datos, operaciones CRUD o verbos HTTP, no las capacidades del protocolo.

Pregunta 3. ¿Por qué “una herramienta que devuelve todo” es una mala herramienta MCP?

- A. Porque consume poca memoria.
- B. ☒ Porque obliga a filtrar del lado del cliente, no valida y no se puede auditar bien.
- C. Porque el protocolo lo prohíbe explícitamente.
- D. Porque es más segura que una específica.

Justificación. La granularidad importa: una herramienta genérica traslada el filtrado al cliente, no valida entradas y complica la auditoría. No está prohibida por el protocolo, pero es mal diseño; y no es más segura.

Pregunta 4. El acceso del servidor MCP sobre el ERP del programa debe ser:

- A. De lectura y escritura, para corregir datos.
- B. ☒ De sólo lectura, como garantía de diseño.
- C. De administrador total.
- D. Sin autenticación, para simplificar.

Justificación. El servidor es de sólo lectura por diseño: nunca escribe en el ERP. Escritura, acceso de administrador o ausencia de autenticación violan el gobierno del dato.

Pregunta 5. ¿Cuál es la función del registro de auditoría de cada llamada MCP?

- A. Acelerar las consultas.
- B. ☒ Permitir reconstruir de dónde salió cualquier número: consulta, parámetros, herramienta, dato y momento.
- C. Reemplazar al balance contable.
- D. Encriptar la base de datos.

Justificación. El registro de auditoría es lo que da trazabilidad: deja constancia de cada consulta y su resultado. No acelera consultas, no reemplaza estados contables ni cifra la base.

Pregunta 6. En un modelo dimensional de Kimball, las ventas y los movimientos son típicamente:

- A. Tablas de dimensiones.
- B. ☒ Tablas de hechos.
- C. Vistas materializadas del mayor.
- D. Índices.

Justificación. Los eventos medibles (ventas, movimientos) son tablas de hechos; el tiempo, el cliente o el producto son dimensiones. No son vistas ni índices.

Pregunta 7. ¿Qué resuelve la capa semántica financiera?

- A. Que cada área calcule las métricas a su manera.
- B. ☒ Que cada métrica tenga una definición única, versionada y documentada, igual en el modelo, el tablero y el informe.
- C. Que no haga falta conciliar con el balance.
- D. Que el ERP sea más rápido.

Justificación. La capa semántica garantiza que “margen bruto” o “capital invertido” signifiquen lo mismo en todos lados. No habilita cálculos divergentes, no exime de conciliar ni cambia la performance del ERP.

Pregunta 8. La extracción incremental consiste en:

- A. Traer toda la base cada vez.
- B. **✓ Traer sólo lo que cambió desde la última corrida.**
- C. Copiar la base a mano.
- D. Borrar los datos viejos.

Justificación. La extracción incremental trae únicamente los cambios (por fecha de modificación o log), haciendo el proceso rápido y repetible. No implica traer todo, copiar a mano ni borrar histórico.

Pregunta 9. ¿Cuál de estos NO es un transporte de MCP?

- A. stdio (entrada/salida estándar).
- B. HTTP con streaming y SSE.
- C. JSON-RPC como mensajería.
- D. **✓ FTP anónimo.**

Justificación. MCP usa stdio y HTTP con streaming/SSE como transportes, y JSON-RPC como formato de mensajes. FTP anónimo no forma parte del protocolo.

Pregunta 10. La conciliación de lo extraído contra el balance publicado sirve para:

- A. Cumplir una formalidad estética.
- B. **✓ Probar que la extracción no perdió ni duplicó datos (prueba de veracidad de la capa de datos).**
- C. Reemplazar la auditoría externa.
- D. Calcular el impuesto a las ganancias.

Justificación. La conciliación es la prueba de que la capa de datos es fiel al estado publicado. No es estética, no reemplaza la auditoría ni tiene fin impositivo.

Pregunta 11. El versionado del contrato de una herramienta MCP evita que:

- A. El servidor use memoria.
- B. **✓ Los consumidores se rompan en silencio cuando cambia la herramienta.**
- C. El ERP crezca.
- D. Se registre la auditoría.

Justificación. Versionar el contrato permite evolucionar una herramienta sin romper a quienes la consumen sin aviso. No tiene que ver con memoria, tamaño del ERP ni con la auditoría.

Pregunta 12. ¿Qué marco legal argentino rige la protección de datos personales aplicable al gobierno del dato?

- A. ☒ Ley 25.326.
- B. RT 6 de la FACPCE.
- C. Ordenanza 1075/22.
- D. NIC 29.

Justificación. La Ley 25.326 regula la protección de datos personales. La RT 6 y la NIC 29 son normas contables de reexpresión; la Ordenanza 1075/22 es normativa de posgrado.

Pregunta 13. El principio de menor privilegio en el acceso a datos significa:

- A. Dar a cada rol el máximo acceso posible.
- B. ☒ Dar a cada rol sólo el acceso que necesita para su tarea.
- C. Que nadie acceda a nada.
- D. Compartir una única contraseña.

Justificación. Menor privilegio = acceso mínimo necesario por rol. No es acceso máximo, ni bloqueo total, ni contraseñas compartidas (que son un antipatrón de seguridad).

Pregunta 14. Frente a un conector construido a medida, MCP aporta principalmente:

- A. Más líneas de código propietario.
- B. ☒ Permiso explícito, trazabilidad, reproducibilidad y transferibilidad.
- C. Dependencia de un único proveedor.
- D. Menor seguridad.

Justificación. MCP estandariza el acceso con permiso explícito, trazabilidad, reproducibilidad y transferibilidad entre sistemas. No aumenta el código propietario, no ata a un proveedor ni reduce la seguridad.

Pregunta 15. ¿Por qué la trazabilidad del dato es condición del análisis financiero profesional?

- A. Porque queda más prolijo.
- B. ☒ Porque un número que no se puede reconstruir desde su transacción no es auditable, y un modelo no auditable no es utilizable.
- C. Porque lo exige el ERP.
- D. Porque acelera el cierre contable.

Justificación. Sin trazabilidad no hay auditabilidad, y sin auditabilidad el modelo no es profesionalmente utilizable. No es una cuestión estética, no la impone el ERP y su fin no es la velocidad de cierre.

Pregunta 16. La integridad referencial en el modelo relacional del ERP garantiza que:

- A. Todas las tablas tengan el mismo tamaño.
- B. ☒ Las claves foráneas apunten a registros existentes (no haya “huérfanos”).
- C. No haya índices.
- D. Los datos se borren solos.

Justificación. La integridad referencial asegura que una clave foránea (p. ej. el cliente de una factura) exista realmente en su tabla maestra. No tiene que ver con tamaños ni con borrado.

Pregunta 17. Las funciones de ventana en SQL sirven, por ejemplo, para:

- A. Borrar tablas.
- B. ☒ Calcular saldos acumulados y rankings sin colapsar las filas.
- C. Crear usuarios.
- D. Formatear fechas únicamente.

Justificación. Las window functions calculan agregados móviles (saldos acumulados, rankings) conservando el detalle de cada fila. No borran ni crean objetos.

Pregunta 18. OData es:

- A. Un lenguaje de programación.
- B. ☒ Una capa de servicios que muchos ERP exponen sobre sus entidades, con filtrado y paginación estándar.
- C. Un tipo de gráfico.
- D. Una base de datos NoSQL.

Justificación. OData estandariza el acceso a las entidades del ERP vía servicios web (filtros, paginación). No es un lenguaje ni una base de datos.

Pregunta 19. En MCP, el “host” es:

- A. El servidor de base de datos.
- B. ☒ La aplicación que orquesta al modelo de IA.
- C. El cable de red.
- D. El archivo de configuración.

Justificación. El host es la aplicación de IA que orquesta el modelo; el cliente gestiona la comunicación y el servidor expone capacidades. No es la base ni el hardware.

Pregunta 20. MCP usa como formato de mensajes:

- A. CSV.

- B. ✓ JSON-RPC (solicitudes, respuestas y notificaciones).
- C. XML-SOAP obligatorio.
- D. Texto plano sin estructura.

Justificación. La mensajería de MCP es JSON-RPC. No usa CSV, ni SOAP obligatorio, ni texto sin estructura.

Pregunta 21. La diferencia entre un “recurso” y una “herramienta” en MCP es que:

- A. Son sinónimos.
- B. ✓ El recurso es contenido legible; la herramienta es una acción invocable.
- C. El recurso ejecuta código y la herramienta no.
- D. La herramienta es solo lectura y el recurso escribe.

Justificación. Recurso = contenido direccionable para leer; herramienta = acción con esquema de entrada/salida. No son sinónimos ni al revés.

Pregunta 22. Versionar la definición de una métrica en la capa semántica evita que:

- A. La métrica se calcule.
- B. ✓ Un cambio de definición rompa en silencio los tableros e informes que la usan.
- C. Existan tableros.
- D. Se pueda consultar el ERP.

Justificación. El versionado permite evolucionar una métrica sin romper a sus consumidores sin aviso, manteniendo la coherencia entre modelo, tablero e informe.

Pregunta 23. En un modelo dimensional, “tiempo”, “cliente” y “producto” son típicamente:

- A. Tablas de hechos.
- B. ✓ Tablas de dimensiones.
- C. Índices.
- D. Vistas del mayor.

Justificación. Las dimensiones describen el contexto (tiempo, cliente, producto) por el que se analizan los hechos (ventas, movimientos). No son hechos ni índices.

Pregunta 24. La tabla de mapeo contable-analítico sirve para:

- A. Ordenar alfabéticamente las cuentas.
- B. ✓ Traducir las cuentas del ERP a los rubros que necesita el análisis financiero.
- C. Borrar cuentas.

D. Calcular impuestos.

Justificación. El mapeo traduce el plan de cuentas del ERP al esquema analítico (rubros del estado analítico). No ordena ni borra ni liquida impuestos.

Pregunta 25. El perfilado (profiling) de datos detecta, entre otras cosas:

- A. El color de los gráficos.
- B. ☒ Valores atípicos, faltantes y problemas de integridad.
- C. La marca del ERP.
- D. El nombre del usuario.

Justificación. El profiling caracteriza la calidad del dato: outliers, nulos, integridad. Es parte de la capa de calidad, no de la estética ni del usuario.

Pregunta 26. La Ley 25.326 (Argentina) regula:

- A. La reexpresión contable.
- B. ☒ La protección de los datos personales.
- C. El impuesto a las ganancias.
- D. Las normas de auditoría.

Justificación. La 25.326 protege datos personales, marco clave del gobierno del dato. No es norma contable ni fiscal ni de auditoría.

Pregunta 27. Que el patrón MCP sea “transferible” significa que:

- A. Solo sirve para un ERP.
- B. ☒ El mismo patrón se aplica después a Finnegans, Tango, SAP Business One o un desarrollo propio.
- C. No se puede reutilizar.
- D. Depende de un proveedor único.

Justificación. La transferibilidad es que el diseño de servidor MCP se reaplica a cualquier ERP. No queda atado a uno ni a un proveedor.

Pregunta 28. El transporte HTTP con streaming y SSE en MCP se usa principalmente para:

- A. Integraciones locales por línea de comandos.
- B. ☒ Comunicación remota cliente-servidor.
- C. Imprimir en papel.
- D. Nada.

Justificación. HTTP con streaming/SSE habilita el uso remoto; stdio es para lo local/CLI. No tiene que ver con impresión.

Pregunta 29. El “núcleo stateless” de la especificación MCP de 2025-2026 permite:

- A. Guardar todo el estado en el modelo.
- B. ☒ Escalar sobre infraestructura HTTP común.
- C. Eliminar la autorización.
- D. Prohibir las herramientas.

Justificación. Un core sin estado escala sobre HTTP estándar. La spec moderna, además, refuerza la autorización, no la elimina.

Pregunta 30. La anonimización de datos sensibles en el gobierno del dato busca:

- A. Acelerar las consultas.
- B. ☒ Proteger información personal/confidencial al publicar o compartir datos.
- C. Borrar el ERP.
- D. Aumentar el patrimonio.

Justificación. Anonimizar protege datos personales y confidenciales (Ley 25.326, convenios). No acelera consultas ni borra sistemas.